Pyramide et cône

La pyramide

- Une base (polygone), un sommet, des faces latérales triangulaires.
- La hauteur est la distance du sommet au plan de la base.
- Pyramide régulière : la base est un polygone régulier et les faces latérales sont des triangles isocèles superposables.
- Une pyramide à base hexagonale a 7 faces (6 latérales + la base).

Le cône de révolution

- Une base en forme de disque de rayon r, un sommet, une hauteur h.
- La génératrice g relie le sommet à un point du cercle de base.
- Pythagore donne : $g^2 = r^2 + h^2$.

Les formules

- Volume d'une pyramide : V = (aire de la base × hauteur) ÷ 3.
- Volume d'un cône : $V = (\pi \times r^2 \times h) \div 3$.
- Aire latérale d'un cône : $\pi \times r \times g$.
- 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3.

Section parallèle à la base

Couper une pyramide ou un cône parallèlement à sa base donne une petite pyramide (ou un petit cône), réduction de la grande de rapport k :

- longueurs × k ;
- aires × k^2 ;
- volumes × k^3.

À mi-hauteur, k = 1/2 et le volume est divisé par 8.

Exemple corrigé (toit de case)

Le toit conique d'une case a un diamètre de 6 m et une hauteur de 4 m.
Rayon r = 3 m. Génératrice : $g^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, donc g = 5 m.
Volume sous le toit : $\pi \times 9 \times 4 \div 3 = 12\pi \approx 37{,}7$ m^3.

Pièges à éviter

- Utiliser le RAYON (et non le diamètre) dans les formules.
- Ne pas oublier la division par 3 dans le volume.

Teste-toi

1. Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 4 cm. Sa génératrice mesure :

A. 5 cm
B. √7 cm
C. 7 cm
D. 25 cm

2. Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 4 cm. Son volume est :

A. 12π cm^3
B. 9π cm^3
C. 4π cm^3
D. 36π cm^3

3. Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 10 cm. Son volume est :

A. 60 cm³
B. 360 cm³
C. 120 cm³
D. 200 cm³

4. Une pyramide à base hexagonale a :

A. 12 faces
B. 7 faces
C. 6 faces
D. 8 faces

Corrigé

1. A : $g^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, donc g = 5 cm.
2. A : $V = \pi \times 3^2 \times 4 \div 3 = 12\pi$ cm³ (environ 37,7 cm³).
3. C : Base : $6 \times 6 = 36$ cm². $V = 36 \times 10 \div 3 = 120$ cm³.
4. B : 6 faces latérales plus la base.